



رنگ

درس سوم

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- ◆ عوامل مؤثر در به وجود آمدن رنگ در صداها را بشناسید؛
- ◆ عوامل تولید رنگ‌ها را تقسیم‌بندی کنید؛
- ◆ با استفاده از وسایل و روش‌های مختلف رنگ‌های صوتی متفاوتی ایجاد کنید؛
- ◆ ترکیب رنگ‌های صوتی گوناگون را در آواهای مختلف تشخیص دهید.

فکر کنید:

سال گذشته دانستیم آنچه موجب می‌شود شما صدای یک نفر را از نفر دیگر تشخیص دهید عاملی است تحت عنوان رنگ صدا. حالا کمی فکر کنید به نظر شما کدام یک از عوامل زیر موجب می‌شود رنگ صدای دو نفر یا دو وسیله موسیقایی با هم متفاوت باشد؟

شدت صدا

زیر و بمی صدا

منبع تولید صدا

پاسخ دقیق این پرسش را پس از انجام تجربه زیر بهتر می‌توانید درک کنید.

تجربه کنید:

◆ به اطراف خود نگاه کنید، وسایلی که با آن می‌توانید صدا را تولید کنید پیدا و به وسیله آنها اصواتی ایجاد کنید؛ برای مثال، دست روی میز بکشید، سوت بزنید، خط‌کش را بر لبه میز به ارتعاش درآورید و

کدام یک از روش‌های زیر در تولید اصوات شما به کار رفته است؟ با معلم و هم‌کلاسی‌های خود درباره آن صحبت کنید.

لرزش یک شیء، کوبش، ساییده شدن، برخورد هوا با لبه شیء

از مهم‌ترین عواملی که در تولید رنگ خاص صوتی نقش دارد عامل و روش تولید صداست. اینکه صدا به وسیله لرزش تار تولید شود یا به وسیله برخورد هوا با لبه شیء و یا اینکه ضربه‌ای بر شیء نواخته شود تعیین‌کننده رنگ صدا خواهد بود.

با توجه به این حقیقت، به نظر می‌آید که رنگ‌های صوتی بسیار محدود می‌شوند، اما در عمل این‌طور نیست. شنیده‌شدن رنگ‌های صوتی مختلف در کنار هم و یا هم‌زمان با هم رنگ‌های جدیدتری می‌سازند. مانند رنگ‌ها در هنرهای تجسمی که یک نقاش می‌تواند رنگ‌ها را یا در کنار هم به کار بگیرد یا آنها را ترکیب کند و رنگ‌های جدیدتری بسازد. بر این اساس، بی‌نهایت رنگ نیز می‌توان در جهان اصوات ایجاد کرد.

برای مثال، دقت کنید هنگامی که چند نفر با هم آواز می‌خوانند این همخوانی تنها موجب افزایش شدت صدا نمی‌شود و شما می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که این صدا مربوط به یک نفر نیست. هرچند ممکن است این چند نفر با صدایی آهسته‌تر از صدای یک نفر که به تنهایی می‌خواند، بخوانند. پس می‌بینید که با ترکیب رنگ صوتی چند نفر یک رنگ صوتی جدید به دست می‌آید.

به نمونه صوتی^۱ اسماء الهی گوش دهید: در این نیایش پیش از افطار که گروهی از مردان اسماء الهی را می‌خوانند، آیا می‌توانید صدای تیزتری یکی از خواننده‌ها را بشنوید که از دیگر صداها متمایزتر است؟ حال تجربه دیگری انجام دهید که می‌تواند شما را وارد تنوع بی‌نهایت رنگ‌های صوتی کند. در حالی که در حال حرف زدن هستید لوله‌ای مقابل دهانتان بگیرید و ببینید چگونه هنگامی که صدای شما از درون لوله عبور می‌کند رنگ متفاوتی می‌گیرد.

اگر این لوله مقوایی یا فلزی باشد باز هم خواهید دید که رنگ صدای تولید شده، تفاوت می‌کند. بنابراین، جنس عامل تولید و تقویت صدا، در تولید رنگ‌های مختلف نقش مؤثری دارد. عموماً این عوامل از جنس چوب یا فلزند.

در هنرهای آوایی تقسیم‌بندی عوامل تولید صدا که منجر به تولید رنگ‌های متنوع می‌شود معمولاً به شکل زیر صورت می‌گیرد:



- ♦ ارتعاش هوا
- ♦ تارهای صوتی
- ♦ کوبش

حالا بیایید برای درک این مفاهیم، فعالیت‌های زیر را انجام دهیم.

۱ با دهان خود سوت بزنید؛

۲ آواز بخوانید (تار صوتی)؛

۳ با دست بر روی میز ضربه بزنید.

به نمونه‌های صوتی ارائه شده در کلاس گوش دهید، سعی کنید هر یک از اصواتی را که می‌شنوید در طبقه‌بندی ارائه شده در بالا بگنجانید.

خودارزیابی:

♦ به اصواتی که در اطراف خود می‌شنوید گوش کنید. بگویید آن صوت مربوط به چیست و عامل تولید آن کدام یک از موارد فوق است؟

♦ راه‌های متفاوتی برای تولید اصوات با رنگ‌های مختلف پیشنهاد کنید و بگویید هر یک در کدام طبقه‌بندی است.